

Giải tích hàm cho thiếu nhi

Chúa tể bóng tối, 24ST, Đại học sư phạm, Đại học Đà Nẵng
Ngày 22 tháng 9 năm 2026

1 Không gian metric	2
1.1 Không gian metric	2
2 Không gian định chuẩn, không gian Banach	4
2.1 Không gian định chuẩn	4
2.2 Tích của hai không gian định chuẩn	5
2.3 Hai chuẩn tương đương	6
2.4 Toán tử tuyến tính	7
2.5 Không gian Banach	10
2.6 Không gian $C_b(X)$	11
Tài liệu tham khảo	12

CHƯƠNG 1

KHÔNG GIAN METRIC

1.1 Không gian metric

Định nghĩa 1.1.1. Cho X là một tập hợp khác rỗng. Ánh xạ $d : X \times X \rightarrow [0, +\infty)$ được gọi là một metric nếu với mọi $x, y, z \in X$:

- (i) $d(x, y) = 0 \Leftrightarrow x = y$,
- (ii) $d(x, y) = d(y, x)$,
- (iii) $d(x, z) \leq d(x, y) + d(y, z)$.

Khi đó cặp (X, d) được gọi là không gian metric. $d(x, y)$ được gọi là khoảng cách giữa hai điểm x và y . Bất đẳng thức (iii) được gọi là bất đẳng thức tam giác.

Ví dụ 1.1.2. Cho X là một tập khác rỗng và ánh xạ $d : X \times X \rightarrow [0, +\infty)$ được xác định bởi

$$d(x, y) = \begin{cases} 1 & \text{nếu } x \neq y \\ 0 & \text{nếu } x = y \end{cases}$$

là một metric trên X , được gọi là metric rời rạc.

Ví dụ 1.1.3. Cho $X = \mathbb{R}^n$ với $n \in \mathbb{N}$ và ánh xạ $d : X \times X \rightarrow [0, +\infty)$ được xác định bởi

$$d(x, y) := \left(\sum_{i=1}^n (x_i - y_i)^2 \right)^{\frac{1}{2}} \text{ là một metric trên } \mathbb{R}^n.$$

Định nghĩa 1.1.4. Cho (X, d) là một không gian metric, $\{x_n\}$ là một dãy trong X và $x \in X$. Ta có các định nghĩa sau:

1. Dãy $\{x_n\}$ được gọi là hội tụ đến x nếu với mọi $\varepsilon > 0$ tồn tại $n_0 \in \mathbb{N}$ sao cho với mọi $n \geq n_0$ thì $d(x_n, x) < \varepsilon$. Khi đó ta viết $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = x$.
2. Dãy $\{x_n\}$ được gọi là dãy Cauchy nếu với mọi $\varepsilon > 0$ tồn tại $n_0 \in \mathbb{N}$ sao cho với mọi $n \geq n_0$ và với mọi $p \in \mathbb{N}$ thì $d(x_{n+p}, x_n) < \varepsilon$.
3. Không gian (X, d) là không gian metric đầy đủ nếu mọi dãy Cauchy trong X đều hội tụ.

Nhận xét 1.1.5. Cho không gian metric (X, d) và $\{x_n\}$ là một dãy trong X . Khi đó

1. Nếu dãy $\{x_n\}$ hội tụ về $x \in X$ thì giới hạn đó là duy nhất.
2. Nếu dãy $\{x_n\}$ hội tụ về x thì mọi dãy con $\{x_{k_n}\}$ của nó đều hội tụ về x .
3. Nếu dãy $\{x_n\}$ hội tụ thì nó là dãy Cauchy.

4. Nếu $\{x_n\}$ là dãy Cauchy và tồn tại dãy con $\{x_{k_n}\}$ của nó hội tụ về x thì dãy $\{x_n\}$ cũng hội tụ về x .

Định nghĩa 1.1.6. Cho $(X, d), (X', d')$ là hai không gian metric. Ánh xạ $f : X \rightarrow X'$ liên tục theo metric d tại $x \in X$ nếu mọi dãy $\{x_n\} \subset X$ hội tụ về x thì dãy $f(x_n)$ hội tụ về $f(x)$. Ánh xạ f được gọi là liên tục trên $A \subset X$ nếu nó liên tục tại mọi $x \in A$.

CHƯƠNG 2

KHÔNG GIAN ĐỊNH CHUẨN, KHÔNG GIAN BANACH

Bất kì tấm lòng chân thành nào cũng xứng đáng có được hạnh phúc mà :C, à mới coi anime xong nên cảm xúc tí thôi :)

2.1 Không gian định chuẩn

Định nghĩa 2.1.1. Cho E là Φ -KGV ($\Phi = \mathbb{R}$ hoặc $\Phi = \mathbb{C}$). Cho hàm $\rho: E \rightarrow \mathbb{R}$

(a) ρ được gọi là một sơ chuẩn nếu với mọi $x, y \in E$

(i) $\rho(\lambda x) = \lambda \rho(x)$ với mọi $\lambda > 0$,

(ii) $\rho(x + y) \leq \rho(x) + \rho(y)$.

(b) ρ được gọi là một nửa chuẩn nếu với mọi $x, y \in E$

(i) $\rho(x) \geq 0$,

(ii) $\rho(\lambda x) = |\lambda| \rho(x)$ với mọi $\lambda \in \Phi$,

(iii) $\rho(x + y) \leq \rho(x) + \rho(y)$.

(c) ρ được gọi là một chuẩn nếu với mọi $x, y \in E$

(i) $\rho(x) \geq 0$ và $\rho(x) = 0 \Leftrightarrow x = 0$,

(ii) $\rho(\lambda x) = |\lambda| \rho(x)$ với mọi $\lambda \in \Phi$,

(iii) $\rho(x + y) \leq \rho(x) + \rho(y)$.

Lúc này, ta kí hiệu ρ là $\| \cdot \|$.

Như vậy, ta có

(i) $\|x\| \geq 0$ và $\|x\| = 0 \Leftrightarrow x = 0$,

(ii) $\|\lambda x\| = |\lambda| \|x\|$ với mọi $\lambda \in \Phi$,

(iii) $\|x + y\| \leq \|x\| + \|y\|$.

Lúc này, ta kí hiệu $(E, \| \cdot \|)$ là một không gian định chuẩn.

Nhận xét 2.1.2. Chuẩn $\Rightarrow$ nửa chuẩn $\Rightarrow$ sơ chuẩn.

Mệnh đề 2.1.3. Cho $(E, \| \cdot \|)$ là một không gian định chuẩn. Xét ánh xạ $d: E \times E \rightarrow \mathbb{R}_{\geq 0}$, $(x, y) \mapsto d(x, y) = \|x - y\|$. Khi đó,

(i) d là một metric trên E .

(ii) $d(x + a, y + a) = d(x, y)$ với mọi $a, x, y \in E$.

Chúng minh. Cháo

□

Nhận xét 2.1.4. Cho $(E, \|\cdot\|)$ là không gian định chuẩn. Khi đó, $(E, \|\cdot\|)$ cũng là một không gian metric $(E, d_{\|\cdot\|})$ và là một không gian topo $(E, \tau_{\|\cdot\|})$.

Bổ đề 2.1.5. Cho $\rho: E \rightarrow \mathbb{R}_{\geq 0}$ là một nửa chuẩn. Khi đó, $|\rho(x) - \rho(y)| \leq \rho(x - y)$ với mọi $x, y \in E$.

Chúng minh. Cháo nốt.

□

Hệ quả 2.1.6. Cho $(E, \|\cdot\|)$ là không gian định chuẩn. Khi đó,

$$(i) \quad |\|x\| - \|y\|| \leq \|x - y\|, \forall x, y \in E.$$

$$(ii) \quad \|\cdot\| \text{ là hàm liên tục đều.}$$

2.2 Tích của hai không gian định chuẩn

Cho E, F là hai Φ -KGV. Ta định nghĩa hai phép toán trên $E \times F$ như sau:

$$(x_1, x_2) + (y_1, y_2) = (x_1 + y_1, x_2 + y_2)$$

và

$$\lambda(x_1, x_2) = (\lambda x_1, \lambda x_2)$$

với $\lambda \in \Phi$.

Mệnh đề 2.2.1. $(E \times F, +, \cdot)$ là một Φ -KGV.

Mệnh đề 2.2.2. Cho $(E, \|\cdot\|_E)$ và $(F, \|\cdot\|_F)$ là hai không gian định chuẩn. Khi đó,

$$E \times F \rightarrow \mathbb{R}_{\geq 0}, (x, y) \mapsto \|(x, y)\| = \|x\|_E + \|y\|_F$$

là một chuẩn trên $E \times F$.

Mệnh đề 2.2.3. Cho dãy $\{(x_n, y_n)\} \subset E \times F$ và $(a, b) \in E \times F$. Khi đó,

$$(x_n, y_n) \rightarrow (a, b) \Leftrightarrow \begin{cases} x_n \rightarrow a \\ y_n \rightarrow b. \end{cases}$$

Mệnh đề 2.2.4. Cho $(E, \|\cdot\|)$ là không gian định chuẩn. Khi đó, $+$ và $\cdot$ là hàm liên tục, tức là phép cộng và phép nhân là hàm liên tục.

Nhận xét 2.2.5. Cho $(E, \|\cdot\|)$ là không gian định chuẩn. Khi đó,

$$\begin{cases} x_n \rightarrow x \\ y_n \rightarrow y \end{cases} \Rightarrow \alpha x_n + \beta y_n \rightarrow \alpha x + \beta y$$

với $\alpha, \beta \in \Phi$.

2.3 Hai chuẩn tương đương

Định nghĩa 2.3.1. Cho E là Φ -KGVN và $\|\cdot\|_1, \|\cdot\|_2$ là hai chuẩn trên E . Hai chuẩn này là tương đương nhau nếu nó cảm sinh ra hai topo trùng nhau. Kí hiệu: $\|\cdot\|_1 \sim \|\cdot\|_2$.

Bổ đề 2.3.2. Cho p, q là các nửa chuẩn trên Φ -KGVN E . Khi đó, các mệnh đề sau là tương đương

- (i) $p(x) \leq q(x)$ với mọi $x \in E$.
- (ii) $\{x \in E \mid q(x) \leq 1\} \subset \{x \in E \mid p(x) \leq 1\}$.
- (iii) $\{x \in E \mid q(x) < 1\} \subset \{x \in E \mid p(x) < 1\}$.
- (iv) $\{x \in E \mid q(x) < 1\} \subset \{x \in E \mid p(x) \leq 1\}$.

Chứng minh.

(i) $\Rightarrow$ (ii) Hiển nhiên.

(ii) $\Rightarrow$ (iii) Lấy $x \in \{x \in E \mid q(x) < 1\}$ thì $q(x) < 1$, do tính đầy đủ của số thực nên tồn tại $\lambda \in \mathbb{R} \subset \Phi$ sao cho $q(x) < \lambda < 1$, suy ra $q(x/\lambda) < 1$, theo (ii) suy ra $p(x/\lambda) \leq 1$ hay $p(x) \leq \lambda < 1$.

(iii) $\Rightarrow$ (iv) Hiển nhiên nhĩ :)

(iv) $\Rightarrow$ (i) Giả sử tồn tại $x \in E$ sao cho $p(x) > q(x)$, do tính đầy đủ của số thực tồn tại $\lambda \in \mathbb{R} \subset \Phi$ sao cho $q(x) < \lambda < p(x)$, suy ra $q(x/\lambda) < 1 < p(x/\lambda)$. Theo giả thuyết thì ta có $p(x/\lambda) \leq 1$ (mâu thuẫn).

□

Định lý 2.3.3. Cho E là Φ -KGVN và $\|\cdot\|_1, \|\cdot\|_2$ là hai chuẩn trên E . Khi đó

$$\|\cdot\|_1 \sim \|\cdot\|_2 \iff \exists c > 0 : \frac{1}{c}\|x\|_1 \leq \|x\|_2 \leq c\|x\|_1, \forall x \in E.$$

Chứng minh. Giả sử $\|\cdot\|_1 \sim \|\cdot\|_2$, điều này có nghĩa là $\tau_1 = \tau_2$. Với $B_1(0, 1) \in \tau_1$ suy ra $B_1(0, 1) \in \tau_2$; khi đó tồn tại $r > 0$ sao cho

$$B_2(0, r) \subset B_1(0, 1)$$

Bây giờ ta đặt $p(x) = \|x\|_1$ và $q(x) = r^{-1}\|x\|_2$. Khi đó, p, q là các chuẩn trên E và theo 2.3.2 suy ra

$$p(x) \leq q(x) \text{ với mọi } x \in E$$

hay

$$r\|x\|_1 \leq \|x\|_2$$

Lặp lại các lập luận hoàn toàn tương tự như vậy ta cũng thu được $r'\|x\|_2 \leq \|x\|_1$. Đặt $c = \max\{\frac{1}{r}, \frac{1}{r'}\}$ suy ra điều phải chứng minh.

Ngược lại, giả sử tồn tại $c > 0$ thỏa mãn $\frac{1}{c}\|x\|_1 \leq \|x\|_2 \leq c\|x\|_1$ với mọi $x \in E$. Lúc này, với mọi $x \in E$ ta có

$$B_1(x, \frac{\varepsilon}{c}) \subset B_2(x, \varepsilon) \subset B_1(x, c\varepsilon)$$

với mọi $\varepsilon > 0$.

Bây giờ ta chỉ ra $\tau_1 = \tau_2$, thật vậy. Lấy $U \in \tau_1$ suy ra tồn tại $B_1(x, r) \subset U$, điều này dẫn đến $B_2(x, r/c) \subset B_1(x, r) \subset U$ nên $U \in \tau_2$ và do đó $\tau_1 \subset \tau_2$. Tương tự như vậy suy ra $\tau_2 \subset \tau_1$.

□

2.4 Toán tử tuyến tính

Định nghĩa 2.4.1. Cho E, F là hai Φ -KGV. Khi đó, ánh xạ

$$E \rightarrow F, x \mapsto A(x) = Ax$$

được gọi là tuyến tính nếu $A(\alpha x + \beta y) = \alpha Ax + \beta Ay$.

Mệnh đề 2.4.2. Cho $A: E \rightarrow F$ tuyến tính. Khi đó

(i) $A0 = 0$.

(ii) A đơn ánh $\iff \ker A = \{0\}$.

Cho E, F là hai không gian định chuẩn. Đặt

$$L(E, F) = \{A: E \rightarrow F \mid A \text{ tuyến tính}\}$$

và

$$\mathcal{L}(E, F) = \{A: E \rightarrow F \mid A \text{ tuyến tính và liên tục}\}.$$

Với mọi $A, B \in L(E, F)$, $\lambda \in \Phi$ và $x \in E$

(i) $(A + B)x = Ax + Bx$.

(ii) $(\lambda A)x = \lambda Ax$.

Mệnh đề 2.4.3. Cho $L(E, F)$ cùng với hai phép toán trên là Φ -KGV. Hơn nữa, $\mathcal{L}(E, F)$ là không gian con của $L(E, F)$.

Định lý 2.4.4. Cho E, F là hai không gian định chuẩn và $A \in L(E, F)$. Khi đó, các mệnh đề sau là tương đương

(i) A liên tục đều trên E .

(ii) A liên tục trên E .

(iii) A liên tục tại $0 \in E$.

(iv) A liên tục tại $x_0 \in E$.

(v) A bị chặn, tức là tồn tại $k > 0$ sao cho

$$\|Ax\| \leq k\|x\|.$$

Chứng minh.

(i) $\Rightarrow$ (ii) $\Rightarrow$ (iii) là hiển nhiên.

(iii) $\Leftrightarrow$ (iv) Giả sử $x_n \rightarrow x_0$, khi đó $x_n - x_0 \rightarrow 0$, theo giả thuyết $A(x_n - x_0) \rightarrow A0 = 0$, tức là $Ax_n \rightarrow Ax_0$. Hoàn toàn tương tự cho chiều ngược lại.

(iii) $\Rightarrow$ (v) Giả sử A không bị chặn, suy ra với mọi $k \in \mathbb{N}$, tồn tại $x_k \in E$ sao cho $\|Ax_k\| > k\|x_k\|$. Khi đó, tồn tại một dãy $\{x_n\}$ sao cho $\|Ax_n\| > \|x_n\|$ với mọi $n \in \mathbb{N}$. Để ý rằng $x_n \neq 0$ với mọi $n \in \mathbb{N}$ nên ta đặt $y_n = \frac{x_n}{n\|x_n\|} \in E$. Khi đó, rõ ràng $\|y_n\| = \frac{1}{n} \rightarrow 0$ khi $n \rightarrow \infty$ nên y_n hội tụ về 0, do đó Ay_n cũng hội tụ về $A0 = 0$. Mặt khác, ta có

$$\|Ay_n\| = \left\| \frac{Ax_n}{n\|x_n\|} \right\| = \frac{\|Ax_n\|}{n\|x_n\|} > 1,$$

đây là điều mâu thuẫn.

(v) $\Rightarrow$ (i) Cháo. □

Mệnh đề 2.4.5. Cho $A \in \mathcal{L}(E, F)$. Khi đó,

$$\sup_{\|x\| \leq 1} \|Ax\| = \sup_{\|x\| < 1} \|Ax\| = \sup_{\|x\|=1} \|Ax\| = \sup_{x \neq 0} \frac{\|Ax\|}{\|x\|} = \inf\{k > 0 : \|Ax\| \leq k\|x\|, \forall x \in E\}$$

Chứng minh. Đặt $X = \{\|Ax\| : \|x\| \leq 1, x \in E\}$, $Y = \{\|Ax\| : \|x\| < 1, x \in E\}$, $Z = \{\|Ax\| : \|x\| = 1, x \in E\}$, $T = \{\frac{\|Ax\|}{\|x\|} : 0 \neq x \in E\}$ và $H = \{k > 0 : \|Ax\| \leq k\|x\|, \forall x \in E\}$

• $\sup X = \sup Y$

Để dàng thấy rằng $Y \subset X$ nên $\sup Y \leq \sup X$, ta chỉ cần chỉ ra $\sup X \leq \sup Y$. Với mọi $\alpha \in X$, tồn tại $x_0 \in E$ sao cho $\|x_0\| \leq 1$ và $\alpha = \|Ax_0\|$. Với mọi $n \in \mathbb{N}$ ta có

$$\begin{aligned} \left\| \frac{n}{n+1} x_0 \right\| &= \frac{n}{n+1} \|x_0\| < 1 \\ \Rightarrow \frac{n}{n+1} \|Ax_0\| &= \left\| A\left(\frac{n}{n+1} x_0\right) \right\| \in Y \\ \Rightarrow \frac{n}{n+1} \alpha &\leq \sup Y \\ \Rightarrow \alpha &\leq \sup Y \text{ khi } n \rightarrow \infty \\ \Rightarrow \sup X &\leq \sup Y (\alpha \text{ được chọn bất kì}). \end{aligned}$$

• $\sup X = \sup Z$

Do $Z \subset X$ nên $\sup Z \leq \sup X$. Ta cần chỉ ra $\sup X \leq \sup Z$. Thật vậy, với mọi $\alpha \in X$, tồn tại $x_0 \in E$ sao cho $\|x_0\| \leq 1$ và $\alpha = \|Ax_0\|$. Ta có

$$\begin{aligned} \left\| \frac{x_0}{\|x_0\|} \right\| &= 1 \\ \Rightarrow \left\| A\left(\frac{x_0}{\|x_0\|}\right) \right\| &\in Z \\ \Rightarrow \frac{1}{\|x_0\|} \|Ax_0\| &\in Z \\ \Rightarrow \frac{\alpha}{\|x_0\|} &\in Z \\ \Rightarrow \alpha &\leq \frac{\alpha}{\|x_0\|} \leq \sup Z \\ \Rightarrow \sup X &\leq \sup Z. \end{aligned}$$

• $\sup Z = \sup T$

Nhận xét rằng $\sup Z = \sup T \Leftrightarrow Z = T$. Bây giờ, lấy $\alpha \in Z$ bất kì, suy ra tồn tại $x_0 \in E$ sao cho $\|x_0\| = 1$ và $\alpha = \|Ax_0\|$; khi đó $\alpha = \|Ax_0\|/\|x_0\| \in T$. Ngược lại, với mọi $\alpha \in T$ suy ra tồn tại $x_0 \neq 0$ sao cho $\alpha = \frac{\|Ax_0\|}{\|x_0\|} = \left\| A\left(\frac{x_0}{\|x_0\|}\right) \right\| \in Z$.

• $\sup T = \inf H$

Với mọi $k \in H$

$$\begin{aligned} \Rightarrow \|Ax\| &\leq k\|x\|, \forall x \in E \\ \Rightarrow \forall \alpha \in T, \exists x_0 \neq 0 : \alpha &= \frac{\|Ax_0\|}{\|x_0\|} \leq k \\ \Rightarrow \alpha &\leq k, \forall k \in H \\ \Rightarrow \sup T &\leq k, \forall k \in H \\ \Rightarrow \sup T &\leq \inf H. \end{aligned}$$

Ngược lại, với mọi $x \in E$ mà $x \neq 0$ thì $\frac{\|Ax\|}{\|x\|} \in T$ nên $\frac{\|Ax\|}{\|x\|} \leq \sup T$ với mọi $x \neq 0$, từ đây suy ra $\|Ax\| \leq \sup T \|x\|$ với mọi $x \in E$.

Nếu $\sup T = 0$ thì $\sup T \in H$ nên $\sup T \geq \inf H$. Nếu $\sup T = 0$ thì $Ax = 0$ với mọi $x \in E$ nên $A \equiv 0$, lúc này $H = \mathbb{R}_{\geq 0}$ nên $\inf H = 0 = \sup T$. $\square$

Nhận xét 2.4.6. Với mọi $A \in \mathcal{L}(E, F)$, ta kí hiệu $\|A\| = \sup_{\|x\| \leq 1} \|Ax\|$. Khi đó, ta có

$$(i) \quad \|Ax\| \leq \|A\| \|x\|, \forall x \in E.$$

(ii) Nếu tồn tại $M > 0$ sao cho $\|Ax\| \leq M \|x\|$ với mọi $x \in E$ thì $\|A\| \leq M$.

Bổ đề 2.4.7. Với mọi $\alpha \neq 0$ và $B \in \mathcal{L}(E, F)$ thì $\|\alpha B\| \leq |\alpha| \|B\|$.

Chứng minh. Thật vậy, với mọi $x \in E$ ta có

$$\begin{aligned} \|(\alpha B)x\| &= \|\alpha(Bx)\| \\ &= |\alpha| \|Bx\| \\ &\leq |\alpha| \|B\| \|x\|. \end{aligned}$$

Từ đây suy ra $\|\alpha B\| \leq |\alpha| \|B\|$.¹ $\square$

Mệnh đề 2.4.8. Hàm $\mathcal{L}(E, F) \rightarrow \mathbb{R}_{\geq 0}, A \mapsto \|A\|$ là một chuẩn trên $\mathcal{L}(E, F)$.

Chứng minh.

(i) Ta chỉ ra $\|A\| = 0 \Leftrightarrow A \equiv 0$. Giả sử $\|A\| = 0$, khi đó $\sup_{\|x\| \leq 1} \|Ax\| = 0$. Khi đó, $0 \leq \|Ax\| \leq \sup_{\|x\| \leq 1} \|Ax\| = 0$ và do đó $\|Ax\| = 0$ với mọi $\|x\| \leq 1$. Như vậy, với mọi $x \in E$ thì $\left\| \frac{x}{\|x\|} \right\| = 1$ nên $A\left(\frac{x}{\|x\|}\right) = 0$, từ đây suy ra $Ax = 0$ với mọi $x \in E$ hay $A \equiv 0$.

(ii) Trường hợp $\lambda = 0$ là hiển nhiên. Giả sử $\lambda \neq 0$, khi đó

$$\begin{aligned} \|A\| &= \left\| \frac{1}{\lambda} (\lambda A) \right\| \leq \left| \frac{1}{\lambda} \right| \|\lambda A\| \\ &= \frac{1}{|\lambda|} \|\lambda A\| \\ &\leq \frac{1}{|\lambda|} |\lambda| \|A\| = \|A\|. \end{aligned}$$

Do đó $\|\lambda A\| = |\lambda| \|A\|$.

(iii) Với mọi $x \in E$ ta có

$$\begin{aligned} \|(A+B)x\| &= \|Ax+Bx\| \\ &\leq \|Ax\| + \|Bx\| \\ &\leq \|A\| \|x\| + \|B\| \|x\| \\ &= (\|A\| + \|B\|) \|x\|. \end{aligned}$$

Từ 2.4.6 suy ra $\|A+B\| \leq \|A\| + \|B\|$. $\square$

Mệnh đề 2.4.9. Cho $A \in \mathcal{L}(E, F), B \in \mathcal{L}(F, G)$. Khi đó, $B \circ A \in \mathcal{L}(E, G)$ và $\|B \circ A\| \leq \|B\| \|A\|$.

Chứng minh. Dễ dàng chỉ ra được $B \circ A \in \mathcal{L}(E, G)$. Bây giờ, lấy $x \in E$ bất kì, ta có

$$\begin{aligned} \|(B \circ A)x\| &= \|B(Ax)\| \\ &\leq \|B\| \|Ax\| \\ &\leq \|B\| \|A\| \|x\|. \end{aligned}$$

Do đó $\|B \circ A\| \leq \|B\| \|A\|$. $\square$

¹Ở đây ta sử dụng 2.4.6 với $M = \|B\|$.

2.5 Không gian Banach

Định nghĩa 2.5.1. Cho $(E, \|\cdot\|)$ là không gian định chuẩn.

- a) $\{x_n\} \subset E$ được gọi là dãy Cauchy nên với mọi $\varepsilon > 0$, tồn tại $N \in \mathbb{N}$ sao cho $\|x_m - x_n\| < \varepsilon$ với mọi $m, n \geq N$.
- b) E được gọi là không gian Banach nếu E đầy đủ, tức là mọi dãy Cauchy trong E đều hội tụ.

Định lí 2.5.2. Nếu F là không gian Banach thì $\mathcal{L}(E, F)$ là không gian Banach.

Chứng minh. Cho $\{A_n\}$ là dãy Cauchy trong $\mathcal{L}(E, F)$, khi đó $\{A_n x\}$ là dãy Cauchy trong F . Thật vậy, nếu $x = 0$ thì $A_n x = 0$ với mọi $n \in \mathbb{N}$ nên $A_n x \rightarrow 0$ nên $\{A_n x\}$ là dãy Cauchy. Nếu $x \neq 0$ thì với mọi $\varepsilon > 0$, do $\{A_n\}$ là dãy Cauchy trong $\mathcal{L}(E, F)$ nên tồn tại $N \in \mathbb{N}$ sao cho

$$\|A_n - A_m\| < \frac{\varepsilon}{\|x\|}$$

với mọi $m, n \geq N$, từ đây suy ra

$$\|A_n x - A_m x\| = \|(A_n - A_m)x\| \leq \|A_n - A_m\| \|x\| < \varepsilon$$

với mọi $m, n \geq N$. Vì F là không gian Banach nên tồn tại $\lim_{n \rightarrow \infty} A_n x \in F$. Bây giờ ta đặt

$$A: E \rightarrow F, x \mapsto Ax = \lim_{n \rightarrow \infty} A_n x.$$

A là một ánh xạ vì F là không gian Hausdorff và do đó mọi giới hạn nếu tồn tại thì sẽ là duy nhất. Dễ dàng kiểm tra A là tuyến tính. Bây giờ ta chỉ ra A liên tục và $A_n \rightarrow A$. Thật vậy, với mọi $\varepsilon > 0$ tồn tại $N \in \mathbb{N}$ sao cho

$$\|A_n - A_m\| < \frac{\varepsilon}{2}$$

với mọi $m, n \geq N$. Bây giờ, với mọi $x \in E$ xét

$$\begin{aligned} \|A_n x - Ax\| &= \|A_n x - A_m x + A_m x - Ax\| \\ &\leq \|A_n x - A_m x\| + \|A_m x - Ax\| \\ &= \|(A_n - A_m)x\| + \|(A_m - A)x\| \\ &\leq \|A_n - A_m\| \|x\| + \|A_m - A\| \|x\| \\ &< \frac{\varepsilon}{2} \|x\| + \|A_m x - Ax\|. \end{aligned}$$

Cho $m \rightarrow \infty$ ta được

$$\|A_n x - Ax\| \leq \frac{\varepsilon}{2} \|x\|$$

với mọi $x \in E$ và $n \geq N$. Như vậy, $A_n - A$ bị chặn và do $A_n - A \in L(E, F)$ nên $A_n - A \in \mathcal{L}(E, F)$, điều này dẫn đến $A \in \mathcal{L}(E, F)$. Mặt khác, ta cũng suy ra $\|A_n - A\| \leq \frac{\varepsilon}{2} < \varepsilon$ với mọi $n \geq N$ nên $A_n \rightarrow A$. $\square$

2.6 Không gian $C_b(X)$

Cho X là không gian Hausdorff. Bây giờ ta đặt

$$\begin{aligned}\Omega &= \{f: X \rightarrow \Phi\} \\ C(X) &= \{f: X \rightarrow \Phi : f \text{ liên tục}\} \\ C_b(X) &= \{f \in C(X) : \sup f(x) < \infty\} \\ C_0(X) &= \{f \in C(X) : A(f, \varepsilon) \text{ compact} \forall \varepsilon > 0\}\end{aligned}$$

với $A(f, \varepsilon) = \{x \in X : |f(x)| \geq \varepsilon\}$.

Ta định nghĩa hai phép toán trên Ω , với mọi $f, g \in \Omega$ và với mọi $\alpha \in \Omega$

$$\ast (f + g)(x) := f(x) + g(x),$$

$$\ast (\lambda f)(x) = \lambda f(x).$$

Bổ đề 2.6.1. $(\Omega, +, \cdot)$ là một Φ -KGV.

Bổ đề 2.6.2. $C(X)$ là không gian vector con của Ω .

Chứng minh. Giả sử $x_0 \in X$ và V là lân cận mở của $(f + g)(x_0)$ với $f, g \in C(X)$. Lấy $\varepsilon > 0$ sao cho $B((f + g)(x_0), \varepsilon) \subset V$. Do f và g liên tục tại x_0 và $B(f(x_0), \frac{\varepsilon}{2}), B(g(x_0), \frac{\varepsilon}{2})$ lần lượt là lân cận mở của $f(x_0), g(x_0)$ nên tồn tại lân cận mở U_1 và U_2 của x_0 sao cho

$$f(U_1) \subset B(f(x_0), \frac{\varepsilon}{2})$$

và

$$g(U_2) \subset B(g(x_0), \frac{\varepsilon}{2})$$

Đặt $U = U_1 \cap U_2$, lúc này U là lân cận mở của x_0 . Với mọi $x \in U$ thì $f(U) \subset f(U_1) \subset B(f(x_0), \frac{\varepsilon}{2})$ nên $|f(x) - f(x_0)| < \frac{\varepsilon}{2}$, tương tự ta cũng có $|g(x) - g(x_0)| < \frac{\varepsilon}{2}$. Khi đó, ta có

$$\begin{aligned}|(f + g)(x) - (f + g)(x_0)| &= |f(x) - f(x_0) + g(x) - g(x_0)| \\ &\leq |f(x) - f(x_0)| + |g(x) - g(x_0)| \\ &< \varepsilon.\end{aligned}$$

Như vậy $(f + g)(U) \subset B((f + g)(x_0), \varepsilon) \subset V$ và do đó $f + g \in C(X)$.

Bây giờ, lấy $f \in C(X)$ và $\lambda \in \Phi$. Ta cần chỉ ra $\lambda f \in C(X)$, ta có thể giả sử $\lambda \neq 0$ vì trường hợp bằng 0 là hiển nhiên. Lấy $x_0 \in X$ và V là lân cận mở của $\lambda f(x_0)$. Lấy $\varepsilon > 0$ sao cho

$$B(\lambda f(x_0), \varepsilon) \subset V.$$

Do f liên tục tại x_0 và $B(f(x_0), \frac{\varepsilon}{|\lambda|})$ là lân cận mở của $f(x_0)$ nên tồn tại lân cận U của x_0 sao cho $f(U) \subset B(f(x_0), \frac{\varepsilon}{|\lambda|})$. Với mọi $x \in U$ thì $|f(x) - f(x_0)| < \frac{\varepsilon}{|\lambda|}$ nên $|\lambda f(x) - \lambda f(x_0)| < \varepsilon$ nên $\lambda f(U) \subset B(\lambda f(x_0), \varepsilon) \subset V$ và do đó $\lambda f \in C(X)$. $\square$

Bổ đề 2.6.3. $C_b(X)$ là không gian vector con của $C(X)$.

Chứng minh. Với mọi $f, g \in C_b(X)$, tất nhiên ta có $f + g \in C(X)$, ta chỉ cần chỉ ra $\sup_{x \in X} |f(x) + g(x)| < \infty$. Thật vậy, với mọi $x \in X$

$$\begin{aligned}|f(x) + g(x)| &\leq |f(x)| + |g(x)| \\ &\leq \sup_{x \in X} |f(x)| + \sup_{x \in X} |g(x)| \\ &= M < \infty.\end{aligned}$$

Như vậy, $|(f + g)(x)| \leq M$ với mọi $x \in X$ nên $\sup_{x \in X} |(f + g)(x)| \leq M < \infty$ và do đó $f + g \in C_b(X)$.

Bây giờ lấy $f \in C_b(X)$ và $\lambda \in \Phi$. Với mọi $x \in X$ ta có

$$\begin{aligned} |(\lambda f)(x)| &= |\lambda| |f(x)| \\ &\leq |\lambda| \sup_{x \in X} |f(x)| = M < \infty. \end{aligned}$$

Do đó ta có

$$\sup_{x \in X} |(\lambda f)(x)| \leq M < \infty$$

và do đó $\lambda f \in C_b(X)$. □

Bổ đề 2.6.4. Ánh xạ $C_b(X) \rightarrow \mathbb{R}, f \mapsto \|f\| = \sup_{x \in X} |f(x)|$ là một chuẩn trên $C_b(X)$.

Chúng minh. Dễ dàng thấy được rằng $\|f\| \geq 0$ và $\|f\| = 0 \Leftrightarrow f \equiv 0$ với mọi $f \in C_b(X)$. Nhận xét rằng với mọi $h \in C_b(X)$ và $\gamma \in \Phi$ thì $\|\gamma h\| \leq |\gamma| \|h\|$. Thật vậy,

$$\begin{aligned} |\gamma h| &= |\gamma| |h| \\ &\leq |\gamma| \|h\| \end{aligned}$$

Từ đây suy ra $\|\gamma h\| = \sup_{x \in X} |\gamma h| \leq |\gamma| \|h\|$.

Bây giờ ta xét với mọi $\lambda \in \Phi$ và $f \in C_b(X)$, nếu $\lambda = 0$ thì hiển nhiên $\|\lambda f\| = |\lambda| \|f\|$. Nếu $\lambda \neq 0$ ta có

$$\|f\| = \|\lambda \frac{1}{\lambda} f\| \leq \frac{1}{|\lambda|} \|\lambda f\| \Rightarrow |\lambda| \|f\| \leq \|\lambda f\|.$$

Kết hợp với nhận xét trên ta còn có $|\lambda| \|f\| \geq \|\lambda f\|$ nên $|\lambda| \|f\| = \|\lambda f\|$.

Với mọi $f, g \in C_b(X)$ và với mọi $x \in X$, xét

$$|(f + g)(x)| \leq |f(x)| + |g(x)| \leq \sup_{x \in X} |f(x)| + \sup_{x \in X} |g(x)|.$$

Do đó, $\sup_{x \in X} |(f + g)(x)| \leq \sup_{x \in X} |f(x)| + \sup_{x \in X} |g(x)|$ nên $\|f + g\| \leq \|f\| + \|g\|$. □

Bổ đề 2.6.5. Cho $\{f_n\} \subset C(X)$ và $f_n \Rightarrow f$ trên X . Khi đó $f \in C(X)$.

Chúng minh. Lấy $x_0 \in X$, V là lân cận mở của $f(x_0)$ nên lấy $\varepsilon > 0$ sao cho

$$B(f(x_0), \varepsilon) \subset V.$$

Do $f_n \Rightarrow f$ trên X nên tồn tại $N \in \mathbb{N}$ sao cho với mọi $n \geq N$ và với mọi $x \in X$

$$|f_n(x) - f(x)| < \frac{\varepsilon}{3}.$$

Lại có f_N liên tục nên nó liên tục tại x_0 , mà $B(f_N(x_0), \frac{\varepsilon}{3})$ là lân cận mở của $f_N(x_0)$ nên tồn tại lân cận mở U của x_0 sao cho $f(U) \subset B(f_N(x_0), \frac{\varepsilon}{3})$ nên $|f_N(x) - f_N(x_0)| < \frac{\varepsilon}{3}$ với mọi $x \in U$. Khi đó, với mọi $x \in U$ nên

$$|f(x) - f(x_0)| \leq |f(x) - f_N(x)| + |f_N(x) - f_N(x_0)| + |f_N(x_0) - f(x_0)| < \varepsilon$$

và do đó $f(U) \subset B(f(x_0), \varepsilon) \subset V$. □

Bổ đề 2.6.6. $C_0(X) \subset C_b(X)$.

Chúng minh. Với mọi $f \in C_0(X)$ thì $f \in C(X)$ và $A(f, \varepsilon)$ compact trong X với mọi $\varepsilon > 0$. Chọn $\varepsilon = 1$ thì $f[A(f, 1)]$ compact trong Φ nên nó đóng và bị chặn. Khi đó tồn tại $M > 0$ sao cho với mọi $x \in A(f, 1)$ sao cho $|f(x)| \leq M$. Mặt khác, nếu $x \notin A(f, 1)$ thì $|f(x)| \leq 1$. Như vậy

$$\sup_{x \in X} |f(x)| \leq \max\{1, M\} < \infty$$

nên $f \in C_b(X)$. □